فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحسابيات في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية

TC – الجذع المشترك | الحسابيات في N | الدورة 1

تابعوني على : TikTok @mathphysique01 · YouTube @ProfWihimohamed · Instagram prof.maths01

الزوجية، المضاعفات والقواسم، مصاديق القسمة، الأعداد الأولية والتفكيك، القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر.

أهداف الدرس

- دراسة زوجية عدد صحيح طبيعي.
- تفكيك عدد إلى جداء عوامل أولية.
- حساب PGCD و PPCM.

1. الزوجية والقسمة

تعريف

• n **زوجي** إذا وجد $k \in \mathbb{N}$ بحيث $n = 2k$، و**فردي** إذا كان $n = 2k + 1$.

• نقول إن a **مضاعف** لـ b (أو b **قاسم** لـ a) إذا وجد $k \in \mathbb{N}$ بحيث $a = kb$.

خاصية

• مجموع عددين زوجيين أو فرديين زوجي، ومجموع زوجي وفردي فردي.

• جداء عددين متتابعين $n(n+1)$ زوجي دائماً.

• مصاديق: يقبل القسمة على 2 إذا كان رقم وحداته 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8؛ على 5 إذا كان رقم وحداته 0 أو 5؛ على 3 (أو 9) إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3 (أو 9)؛ على 4 إذا كان العدد المكون من رقميه الأخيرين مضاعفاً لـ 4.

2. الأعداد الأولية

تعريف

العدد الأولي عدد صحيح طبيعي يخالف 1 ولا يقبل إلا قاسمين: 1 ونفسه. أمثلة: 2 ؛ 3 ؛ 5 ؛ 7 ؛ 11 ؛ 13 ؛ ...

خاصية

كل عدد صحيح طبيعي أكبر من 1 يتفكك بطريقة وحيدة إلى جداء عوامل أولية. مثال: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

3. PGCD و PPCM

طريقة

بعد التفكيك: **PGCD** هو جداء العوامل المشتركة بأصغر أس، و**PPCM** هو جداء كل العوامل بأكبر أس. ولدينا:
$\text{PGCD}(a;b) \times \text{PPCM}(a;b) = a \times b$.

مثال

احسب $\text{PGCD}(84;126)$ و $\text{PPCM}(84;126)$.

1. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ و $126 = 2 \times 3^2 \times 7$.
2. $\text{PGCD} = 2 \times 3 \times 7 = 42$ و $\text{PPCM} = 2^2 \times 3^2 \times 7 = 252$.

ملخص للمراجعة

- $n(n+1)$ زوجي دائماً.
- $a \times b$ = PGCD × PPCM.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : تفكيك

ما تفكيك 360 إلى جداء عوامل أولية؟

أ) $2^3 \times 3^2 \times 5$ **ب)** $2^2 \times 3^2 \times 10$ **ج)** $2^3 \times 45$ **د)** $2 \times 3^3 \times 5$

تمرين 2 : PPCM

احسب $\text{PPCM}(12\,;18)$.

تمرين 3 : عدد القواسم

كم قاسماً للعدد $72 = 2^3 \times 3^2$؟

تمرين 4 : زوجية

ليكن $n \in \mathbb{N}$. ما زوجية العدد $n^2 + n + 1$؟

أ) فردي دائماً **ب)** زوجي دائماً **ج)** حسب n

تصحيح التمارين

تمرين 1 : تفكيك

1. $360 = 8 \times 45 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

الجواب : أ) $2^3 \times 3^2 \times 5$

تمرين 2 : PPCM

1. $\text{PPCM} = 2^2 \times 3^2 = 36$.

الجواب : 36

تمرين 3 : عدد القواسم

1. $(2+1) \times (3+1) = 12$ قاسماً.

الجواب : 12

تمرين 4 : زوجية

1. $n(n+1)$ زوجي، إذن $n(n+1)+1$ فردي دائماً.

الجواب : أ) فردي دائماً